

YariNET — Expediente Completo del Proyecto

Documento maestro de referencia (para el equipo y para asistentes de IA / NotebookLM).

Módulo de deliberación cívica asistida por IA · Plataforma Cumbre · Educación Challenge 2026.

“Este expediente consolida todo el proyecto en un solo documento: qué es, el problema, la evidencia, la solución, la arquitectura técnica, los costos, la competencia, la estrategia de pitch y las transcripciones de las reuniones del equipo. Su propósito es que cualquier persona (o IA) entienda YariNET de principio a fin.”

1. Qué es YariNET

Definición:

“YariNET es un foro de debate cívico para colegios donde una IA actúa como moderadora imparcial: ordena la discusión, verifica las fuentes en tiempo real y convierte el desacuerdo en una propuesta ciudadana concreta.”

Posicionamiento (identidad):

“No solo formamos *agentes de cambio* — formamos constructores de acuerdos: estudiantes capaces de convertir el desacuerdo en consenso, y el consenso en propuesta.”

Filosofía sobre el rol de la IA (la tesis):

Ningún problema humano o social tiene una única respuesta correcta; decidir implica riesgo, costo de oportunidad y valores en tensión. Por eso la IA no decide por las personas — las ayuda a ver el terreno mejor para que ellas decidan. La IA es el cartógrafo, no el viajero: dibuja el mapa (perspectivas, evidencia, consecuencias); el estudiante elige el destino. La decisión final siempre es humana.

2. El problema central

La educación cívica escolar en el Perú es teórica y pasiva, y los estudiantes —aun motivados y con espacios de debate— no logran deliberar de forma efectiva: sus discusiones colapsan en el momento del desacuerdo.

“El debate estudiantil no fracasa por falta de espacio ni de ganas — fracasa en el momento del desacuerdo. Cuando las opiniones chocan, no hay quién modere, entra desinformación sin filtro, y la discusión termina en conflicto, sin acuerdo y sin resultado.”

Tres causas raíz:

No hay moderación imparcial que ordene la discusión y exija argumentar.

Entra desinformación (redes/influencers) al debate sin validarse.

No existe un método para convertir el desacuerdo en consenso y en propuesta.

Consecuencia: deliberar se vuelve frustrante → se erosiona la agencia; el estudiante aprende que participar no sirve.

Evidencia (entrevista real — Mariana, 16 años, 5.º de secundaria, Innova Schools):

“Sí tenemos el espacio adecuado... pero lo más difícil suele ser ponerse de acuerdo, porque cada uno tiene su opinión y a veces chocan, lo que genera un conflicto.”

"Muchas veces son influencers malinterpretando o dando su opinión más que la situación real, lo cual suele distorsionar las cosas."

"Estamos en un proyecto ('IP') donde buscamos una problemática y una solución; nos ayuda a la comunidad."

Nota de coherencia: la entrevista es a una estudiante de colegio privado (Innova); el reto apunta a colegios públicos "Barrio PUCP". Se recomienda una entrevista adicional a un estudiante de colegio público y usar este caso como contraste.

3. Investigación y datos (evidencia verificada)

Datos obtenidos mediante investigación con verificación adversarial (fuentes primarias, confianza alta).

A. Formación cívica teórica y de bajos resultados:

ICCS 2016 (IEA / MINEDU-UMC): solo el 34,8% de estudiantes peruanos de 2.º de secundaria alcanza los dos niveles más altos de conocimiento cívico → ~65% no reconoce la democracia representativa como sistema político. Solo 8,8% en el nivel más alto. Media del Perú: 438 puntos, la segunda más baja de todos los países participantes. *(El Perú no participó en ICCS 2022; 2016 es la evidencia internacional más reciente — citar siempre como "2016").*

B. Participación simbólica, no decisoria:

ICCS 2016: el 51,5% votó por un delegado/municipio escolar, pero solo el 21,3% participó en decisiones sobre cómo se maneja el colegio.

Mora Alvino (SciELO Perú / UNMSM, 2024): en municipios escolares de Lima, la participación se ubica en los peldaños de "manipulación, decorativa y simbólica" de la escalera de Hart; los estudiantes son "escuchados, mas no a decidir".

MINEDU (Open Government Partnership PE0110): el propio Estado reconoce el "débil involucramiento de las y los estudiantes".

C. Adolescentes se informan por redes y expuestos a desinformación:

Reuters Institute Digital News Report 2025: el 33% de peruanos usa TikTok para informarse (el mayor % de los mercados hispanohablantes); 64% usa redes para noticias.

Ipsos Perú 2022: 63% de usuarios de redes las usa para informarse *(población adulta 18-70; citar como dato general).*

Evidencia académica de que el mecanismo funciona (estado del arte):

"Habermas Machine" (Tessler et al., *Science*, 2024, Google DeepMind, N=5.734): las personas prefirieron las declaraciones de consenso generadas por IA sobre las de mediadores humanos; los grupos convergieron. → sustenta el *Sintetizador de Consenso*.

"Bad News" (Roozenbeek & van der Linden, Univ. de Cambridge, 2019, N≈15.000; ensayo de aula 2024 con estudiantes de 15-17 años): mejora medible de la detección de desinformación. → sustenta el *Fact-Checker*.

Pol.is / vTaiwan (Taiwán): deliberación digital que derivó en políticas públicas reales.

Postura epistémica: esta evidencia es internacional (Reino Unido, Suecia, Taiwán) y prueba que el mecanismo puede funcionar, no que funcione en un aula peruana. Se toma como hipótesis a validar (piloto), no como fórmula a copiar.

4. Público objetivo

Usuarios directos: estudiantes de secundaria, 4.º y 5.º (15-17 años), que cursan DPCC y participan en proyectos escolares de identificación de problemas. Nativos digitales, motivados, con espacios de debate pero que se traban al construir acuerdos.

Usuarios indirectos: docentes de DPCC (median y evalúan) y directivos.

Por qué esta etapa es la más crucial: la secundaria es el umbral de la ciudadanía — se forman identidad y valores, madura el razonamiento crítico y faltan 1-2 años para votar. Si aquí aprenden que "participar no sirve", cargan esa resignación toda la vida. *(Ventaja: varios competidores apuntan a primaria; YariNET toma la etapa donde el debate polémico es real.)*

Anclaje curricular (foco y escala): YariNET operativiza una competencia ya obligatoria del Currículo Nacional (CNEB): "Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común" (área de DPCC), y en específico la capacidad "Delibera sobre asuntos públicos". No inventa una materia nueva; le da práctica a una que hoy se enseña en teoría.

5. La solución (cómo funciona)

Flujo (6 pasos):

El docente lanza un *Reto Cívico* (problema real del colegio/barrio).

Los estudiantes debaten en el *foro* en tiempo real.

IA Moderador Socrático interviene: ordena, repregunta, frena faltas de respeto (no da respuestas).

Un estudiante adjunta una fuente → IA Fact-Checker la evalúa (veredicto + nivel de confianza + explicación).

IA Sintetizador de Consenso lee el debate y separa acuerdos de tensiones → genera una Propuesta Ciudadana estructurada.

El docente valida la propuesta → se presenta a la autoridad (dirección/municipio).

Los tres agentes de IA (ninguno juzga; cada uno ilumina el terreno):

Moderador Socrático → ilumina las *perspectivas* (no revela su opinión; reformula hechos polémicos como preguntas).

Fact-Checker → ilumina la *calidad de la evidencia* (evalúa la fuente, no a la persona; declara "no verificado" si duda).

Sintetizador → ilumina *dónde hay acuerdo y dónde queda tensión* (fiel a lo que dijeron los estudiantes).

Los 4 pilares: (1) Moderación socrática con IA; (2) Combate a la desinformación (fact-checking); (3) De la deliberación a la acción (propuesta ciudadana); (4) Gamificación cívica (retos evaluables).

Ética / seguridad: la IA nunca juzga opiniones, valores ni posturas; el humano mantiene la autoridad; entorno seguro para menores (moderación, acceso institucional, consentimiento). Es un ensayo seguro y con andamiaje de la vida ciudadana (Dewey: aprender haciendo; Vygotsky: zona de desarrollo próximo), no una carga real sobre el estudiante.

6. Análisis competitivo (equipos finalistas)

El campo está saturado de "participación/deliberación cívica"; el diferenciador de YariNET es el mecanismo (IA que modera, verifica y sintetiza en vivo) y el foco (secundaria).

Equipo	Propuesta	Amenaza	Por qué YariNET se diferencia
Aula Viva	Aula de diálogo; validar info; construir acuerdos; Barrio PUCP	Alta	Usa el mismo discurso pero sin mecanismo concreto; YariNET sí muestra el "cómo"
DemocraSim	Plataforma web: proponer, debatir, **votar**	Alta	Vota; YariNET **construye consenso** desde el desacuerdo
Protagonistas	Identificar→deliberar→ **r espuesta oficial** (primaria)	Media	Primaria; YariNET ataca antes: el debate entre pares que ya colapsa
DetectaMentes	Detectar fake news jugando (RPG)	Media	Es un juego de media literacy; el fact-check de YariNET vive dentro de la deliberación
OTIUM	Deliberación + convivencia vía juego	Media	—
Ctrl+Educa, Play4Edu, Ayni Lab, EDUCANDO	Vagos / primaria / STEAM-ambiental	Baja	Otro foco

Diferenciador único: YariNET es el único que integra moderación socrática + fact-checking + síntesis de consenso en un solo flujo escolar, en español y para secundaria. Los demás tienen una pieza suelta; YariNET las junta.

7. Arquitectura técnica y stack

Arquitectura de microservicios sobre un monorepo (pnpm), como parte de la Plataforma Cumbre.

Lenguaje/runtime: TypeScript sobre Node.js (ESM).

Backend: microservicio yarinet_service (API REST con enrutador propio api-runtime, validación JSON Schema/AJV).

Datos: PostgreSQL con Prisma 6 (un esquema por servicio); modelos: retos, foros, mensajes, fuentes (fact-check), propuestas.

IA: capa llm-runtime sobre un proveedor OpenAI-compatible; los prompts de los 3 agentes viven en prompts.

Tiempo real: Supabase Realtime (difusión de mensajes del foro).

Frontend: apps Next.js por rol (docente y estudiante).

Autenticación: auth_service (sesiones y roles), consumido por los demás servicios.

Infraestructura: Railway (servicios), Vercel (frontend), Supabase (BD + realtime).

Estado real: la Fase 0 (fundación) está construida y probada: el yarinet_service levanta, autentica por roles y el CRUD de Retos Cívicos funciona end-to-end; existe un prototipo web para el docente (crear/listar retos), verificado en navegador.

8. Costos, ROI y sostenibilidad

Tesis económica: YariNET automatiza el recurso escaso y caro (un moderador imparcial + verificador + sintetizador) a centavos por aula.

Unit economics (supuestos: aula de 30, ~60 mensajes por reto):

~70.000 tokens de LLM por reto (moderación + fact-checks + síntesis).

Costo por reto: ~US\$0,02 (modelo económico) a ~US\$0,14 (modelo intermedio) → < US\$0,005 por estudiante por debate.

Costo fijo de infraestructura: piloto ~US\$30-95/mes; escala (1.000 estudiantes) ~US\$115-380/mes → menos de US\$2 por estudiante al año en tecnología.

ROI:

Financiero: un facilitador humano cuesta decenas de dólares/hora y no escala; YariNET modera debates ilimitados en paralelo por centavos.

Social (SROI): desarrolla una competencia del CNEB por soles/estudiante muy bajos.

Sostenibilidad — fuentes de ingreso: (1) SaaS B2B dentro de Cumbre (redes privadas pagan por estudiante); (2) sector público/MINEDU; (3) subsidios cruzados/CSR/grants (privados subsidian públicos); (4) freemium (gratis para públicos, premium para redes).

Palancas técnicas para bajar el costo: model tiering (modelo barato para moderar, mejor para sintetizar), caché de verificaciones, procesamiento por lotes, opción de modelos open-source a escala, arquitectura modular para bajar el costo fijo.

9. Plan de desarrollo (roadmap)

Fase 0 — Fundación (hecho): servicio, BD, modelo de datos, CRUD de retos, prototipo web docente, auth por roles.

Fase 1 — Agentes de IA + prompts: integrar Moderador, Fact-Checker y Sintetizador sobre el LLM.

Fase 2 — Foro + tiempo real: API de foro/mensajes/fuentes/propuestas; entrega en vivo; moderación post-publicación.

Fase 3 — Frontend: foro del estudiante y panel de monitoreo del docente.

Fase 4 — Validación en aula: piloto con DPCC (colegio público Barrio PUCP), medición de impacto, ajuste al contexto local.

Transversal: alineación con desempeños del CNEB, seguridad de menores, consentimiento, métricas de impacto.

Estimación del MVP (Fases 1-3): ~8-12 semanas con un equipo pequeño, aprovechando la infraestructura existente de Cumbre.

10. Estrategia de pitch

Regla de oro: no vender la tecnología, vender la transformación. El jurado no técnico compra resultados y personas, no "IA/chatbot".

Estructura (secuencia "de golpe"):

Hook (pregunta): "¿Qué pasa cuando 30 estudiantes quieren cambiar algo en su colegio, pero nadie los modera, se basan en TikTok y terminan peleando?"

Datos que duelen: "En el Perú solo 1 de cada 3 estudiantes entiende qué es la democracia; el 51% vota por sus representantes, pero solo el 21% participa en decisiones reales."

Insight (Mariana): "Sí tenemos el espacio... lo más difícil es ponernos de acuerdo."

Reveal: "YariNET convierte ese debate caótico en una propuesta ciudadana. Modera, verifica fuentes y estructura el consenso. No decide por ellos — los ayuda a decidir mejor."

Demo en vivo (con plan B en video).

Diferenciador competitivo + modelo económico (centavos por aula).

Slogan: "De agentes de cambio, a constructores de acuerdos. La ciudadanía no se memoriza: se ejerce. YariNET."

Anti-"es un chatbot": "No es un chatbot que da respuestas. Es lo contrario: un árbitro imparcial que hace pensar, frena las mentiras y escribe el acuerdo al que ELLOS llegaron."

Superpoder del equipo: tienen un producto funcionando (demo real), mientras la mayoría llega con mockups. Apóyense en el demo en vivo (con respaldo grabado).

11. Preparación del equipo (evento final)

Evento: sábado 18 de julio de 2026, SUM Sociales PUCP, 8:30-19:00. Sprint de un día: Comprender → Idear → Prototipar → Pitch (17:00-18:00).

Roles (6 integrantes): pitcher principal; co-pitcher/demo (maneja la laptop); datos/Q&A (memoriza ICCS); diseño/slides; coordinador/tiempo; investigación/soporte.

Estrategia: ya tienen hechos los bloques 1-2 (investigación, entrevista, marco teórico) → moverse rápido y usar el tiempo para pulir; invertir en el bloque 3 (prototipo/demo) y en el pitch.

Checklist: laptop cargada + adaptador; video de respaldo del demo + capturas; deck en USB y nube; one-pager impreso; mapas de empatía y journey; datos ICCS memorizados.

12. Anexo — Síntesis de la reunión del equipo (16 de julio de 2026)

Transcripción automática (modelo medium, local). La reunión confirma y aterriza las decisiones del proyecto. La transcripción completa está en Reuniones/transcripciones/16 jul., 10-39 p. m..txt.

Puntos clave discutidos:

Anclaje curricular: mapear la malla curricular / el curso de DPCC. La postura del equipo: no reemplazar lo que plantea el MINEDU, sino trabajar sobre ello con los recursos disponibles del aula.

Acceso y tecnología: el proyecto requiere celular + internet; cada estudiante ingresa texto o notas de voz que van a la base de datos. Se evaluó además un dispositivo físico (un micrófono receptor, incluso impreso en 3D) como un plus simbólico: "la voz de los estudiantes".

Online vs. offline: la IA/datos podrían funcionar offline con actualización periódica (más inclusivo, pero más costoso en memoria/recursos) u online usando la nube; se busca que los datos estén actualizados (hasta 2026, no hasta 2022/2023).

Análisis competitivo: revisaron el mapa competitivo — Aula Viva ("casi el mismo discurso"), DemocraSim (laboratorio democrático / votar), Protagonistas (respuesta oficial), y el de videojuego/RPG. Conclusión: hay que diferenciarse por el método.

Secundaria vs. primaria: en el pitch deben justificar por qué eligieron secundaria (la mitad de los equipos eligió primaria), sustentándolo en los estudios del marco teórico.

Estructura del pitch: problema (con datos del marco teórico) → solución → cómo → rentabilidad/sostenibilidad → llamado a la acción. Reformular la estadística del ICCS de forma impactante ("2 de cada 10 / 8 de cada 10 no reconocen la democracia como sistema político").

Economía: ~milésimas de dólar de IA por estudiante; estimaron del orden de US\$5 por aula al mes; costo-beneficio: 30 estudiantes y el profesor debaten y entienden mejor el país. Potencial de escalar de 2.° a 5.° de secundaria, universidades y entornos de trabajo. *(Consistente con el modelo de costos del documento técnico.)*

Referencias

MINEDU–UMC. *El Perú en ICCS 2016.* umc.minedu.gob.pe

IEA. *ICCS 2016 / 2022.* iea.nl

Mora Alvino, G. J. (2024). *Municipios escolares y la participación estudiantil.* SciELO Perú / UNMSM.

Open Government Partnership. *Compromiso PE0110.*

Reuters Institute. *Digital News Report 2025 — Perú.*

Ipsos Perú (2022). *Si no estás en RRSS, estás en na.*

Tessler, M. H., et al. (2024). *AI can help humans find common ground in democratic deliberation.* Science, 386, eadq2852.

Roizenbeek, J. & van der Linden, S. (2019). *Fake news game confers psychological resistance against online misinformation.* Palgrave Communications, Univ. of Cambridge.